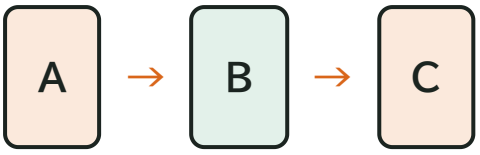
たより

災害時、スマホ同士のバケツリレーで安否を届けるアプリ

FEWC 課題研究 / 協力者募集についてのご相談 / 2026年10月22日

1 目的

大きな災害では基地局が止まり、携帯電話もインターネットもつながらない地域が出ます。**たよりは、近くのスマホ同士がBluetoothでメッセージを受け渡し、バケツリレーのように安否を届けます。**



AとCは離れていて直接届かなくても、間のBが自動で中継してCに届く

研究の問いは「スマホ同士の中継は、どんな条件（距離・人の数・人の動き）なら通信インフラの代わりになるか」です。

2 たよりの強み

電波もネットも不要
基地局が止まっても、スマホ同士だけで届く

人の移動で運ばれる
近くに誰もいなければ持ち続け、出会った人に自動で渡す

操作がかんたん
ボタンを押して送るだけ。中継はすべて自動

高校生の自作
アプリも実験も自分で作り、自分で確かめる研究

3 使い方

1. **端末IDを決める:** 「A」などの記号を入れて保存（名前・電話番号は使わない）
2. **中継を開始:** 「スキャン・広告・受信窓口」が〇なら準備完了。画面を閉じても動き続ける
3. **メッセージを書く:** 宛先のID、ステータス（無事 / 要救助 / 移動中）、50文字以内のひとこと
4. **送信:** 近くに端末がいれば自動で渡し、いなければ出会うまで持ち続ける
5. **受け取る:** 自分宛てのメッセージが「届いたメッセージ」に表示される。送受信の記録はCSVで書き出せる

アプリのダウンロード
（Androidで読み取り）

対応: Android 8.0以降（iPhone非対応）。インターネットには接続しない。



実際の画面(仮想スマホで動かしたもの)。左から 起動直後 → 中継開始 → C宛てに送信 → 送信後。説明つきの操作動画(約2分)もあります。

4 今後行いたい実験

共通: 端末は3台(A=研究者のGalaxy、B・C=協力者のAndroid)。全端末の時刻を自動設定にそろえ、自動送信で10秒ごとに1通、1条件20通送る。

実験	やり方	条件	測るもの	時間
1. 距離	AとBを離し、AからBへ送る	1・5・10・15・20・30・40m 屋外(グラウンド)と屋内(廊下)	届いた割合、受け渡し時間、電波の強さ	屋外50分 屋内40分
2. 持ち方	10m離してAからBへ送る	手に持つ / ポケット / かばんの中	届いた割合	15分
3. 中継	A・B・Cを一直線に並べ、AからCへ送る。まずBを止めて届かないことを確かめてからBを動かす	A-B、B-Cの間隔 = 実験1で9割以上届いた最長距離	届いた割合、Hop数(2になるか)、届くまでの時間	20分
4. すれ違い	Bが立ち、Aを持った人がふつうの速さで横を通り過ぎる	Bとの最短距離 1・5・10m(各10回)	渡せた割合、渡し終えるまでの時間	30分

シミュレーション: 実験1・2・4で測った値を入れ、人数5段階(10〜200人)× 動かない人の割合3段階(0・50・90%)を各100回くり返し、避難所などの大人数の場面を推定します。

協力者	Androidスマホを持っている生徒 **2人**(B役・C役)。してもらうのは、アプリを入れて指定の位置に立つ・歩くことだけ
回数	**2回**(測定日1: 屋外で実験1・2・3、約90分 / 測定日2: 屋内と歩行で実験1・4、約70分)。人の少ない放課後を希望
日程	許可をいただいた週から: 1週目 計測機能の追加・動作確認・募集 → 2週目 測定日1 → 3週目 測定日2 → 4週目 シミュレーション → 5週目 まとめ

5 最終的な展望

今
研究で条件を解明
何人・どんな動きなら届くかを数字で示し、防災計画に役立てる

次
iPhone対応・ネットへの橋渡し
iPhoneでも参加できるようにし、電波が届く場所の端末が安否をまとめてネットへ送る

その先
防災の現場で実用化
学校や地域の防災訓練で使い、本番で役立つか確かめる

ゴール
アプリストアで公開
暗号化などの安全対策を整え、誰でも入れられるアプリにする

付録 安全・プライバシーへの配慮

個人情報	名前・電話番号・位置情報は使わない。端末は「A」などの記号で区別する
通信	インターネットに接続しない。データ通信量もかからない
メッセージ	まだ暗号化していないため、実験用の決まった文言(「test」など)だけを送る
記録するデータ	端末の記号、送受信の時刻、中継回数、電波の強さのみ
電池	電池を多めに使う。測定が終わったらすぐ「中継を停止」する
アプリの入手元	Google Play外の配布のため「提供元不明のアプリ」の許可が必要。ソースコードはGitHubで公開。実験後に削除してもらう
参加	任意。途中でやめてもよい

付録 先生にお願いしたいこと

1. 校内で協力者(2人)を募集してよいかの許可
2. 放課後の実験中にスマホを使うことの許可
3. グラウンドと廊下の使用許可(各1回、60〜90分)
4. 生徒のスマホに自作アプリを入れてよいかの確認
5. 保護者への説明や同意書が必要かどうかのご判断